404 CYBERFOUND
DÉCRYPTER. COMPRENDRE. SÉCURISER.

root@404:~$ cat fiche_0.1

0.1 NIVEAU 0 LES RACINES

COMMENT FONCTIONNE UN ORDINATEUR ?



TU VAS COMPRENDRE

> ce que fait chaque pièce
> ce qu'est un programme qui tourne
> où les attaquants laissent des traces

12 SLIDES · GUIDE À LA FIN

GLISSE >>>

> LES BASES

TROIS GESTES, C'EST TOUT

1 **RECEVOIR**
Ce que tu tapes, cliques, ou ce qui arrive d'internet.



↓

2 **TRAITER**
Il suit des instructions : c'est ça, un programme. Copier, comparer, calculer.



↓

3 **GARDER OU MONTRER**
Il affiche, envoie sur le réseau ou enregistre.



> Fil rouge : tu cliques sur un lien. Le navigateur reçoit ta demande, la traite, puis affiche la page. On suit ce trajet.

GUIDE · 01 pourquoi instructions et données partagent la mémoire

>>>

> LE MATÉRIEL · 1/2

TROIS PIÈCES, UNE CUISINE

PROCESSEUR (CPU)

= le cuisinier

Il exécute les instructions.

VITESSE
TAILLE

des milliards d'instructions/s

↑ il demande · il range ↓

MÉMOIRE VIVE (RAM)

= le plan de travail

Ce qui sert maintenant.

VITESSE
TAILLE

éteint = contenu perdu

↑ il charge · il sauvegarde ↓

STOCKAGE (SSD, DISQUE)

= le garde-manger

Tout ce qu'on garde.

VITESSE
TAILLE

éteint = contenu gardé

> En général, plus une mémoire est rapide, plus elle est petite et chère.

GUIDE · 02 la hiérarchie complète, du registre au disque dur

>>>

> LE PROCESSEUR

LE CPU NE COMPREND QUE DES 0 ET 1

LANGAGE C	`total = total + 1;`
↓ un compilateur le traduit	
ASSEMBLEUR	`add eax, 1`
↓ même chose, écrite en nombres	
HEXADÉCIMAL	`83 C0 01`
↓ même chose, en bits	
BINAIRE	`10000011 11000000 00000001`

PUIS IL RÉPÈTE CE CYCLE, TOUT LE TEMPS



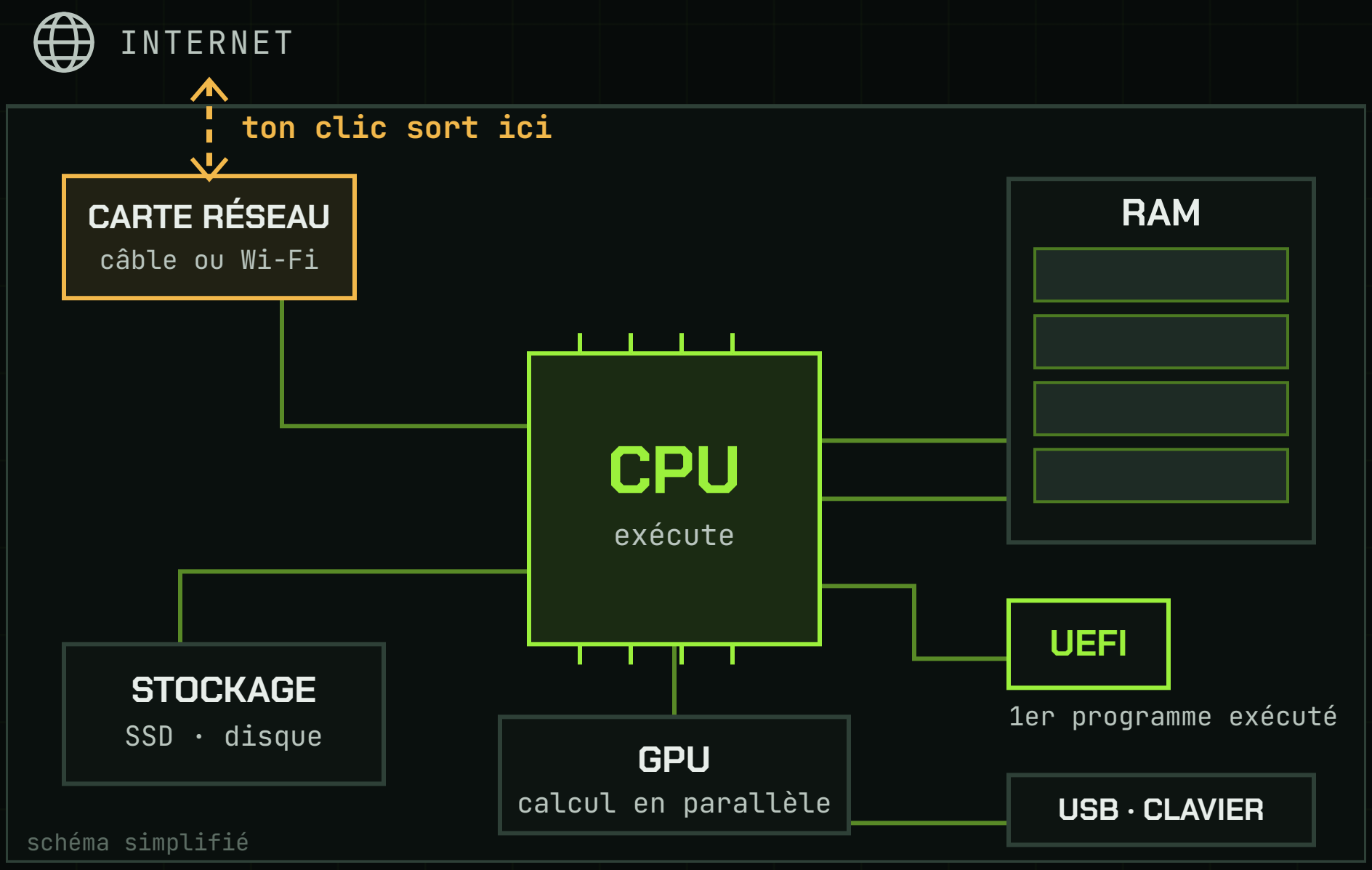
1. **CHERCHER**
   lit l'instruction à l'adresse du compteur ordinal : « où j'en suis »
2. **DÉCODER**
   comprend ce qu'on lui demande
3. **EXÉCUTER**
   calcule, copie, compare, saute
4. **ÉCRIRE**
   range le résultat, passe à la suite

GUIDE · 03 les registres, et pourquoi un analyste lit l'assembleur

>>>

> LE MATÉRIEL · 2/2

LA CARTE MÈRE : LES COULOIRS



Les traits verts sont les couloirs. Le firmware (UEFI) y est stocké : il démarre tout.

CÔTÉ CYBER · une clé USB piégée peut se faire passer pour un clavier.

GUIDE · 02 Spectre et Meltdown : quand le processeur lui-même fuit

> LE LOGICIEL DE BASE

L'OS, LE CHEF D'ORCHESTRE

ESPACE UTILISATEUR · DROITS LIMITÉS

NAVIGATEUR | MESSAGERIE | ÉDITEUR

APPEL SYSTÈME
« ouvre ce fichier, s'il te plaît » · le noyau vérifie les droits

ESPACE NOYAU · PRIVILÈGES ÉLEVÉS

PROCESSEUR	MÉMOIRE	FICHIERS	RÉSEAU
qui passe quand	qui a quoi	noms, droits	TCP/IP

Pilotes : ils savent parler à chaque matériel (disque, réseau, écran, USB).

processeur | disque | réseau | écran

Une application ne touche pas le matériel : elle demande à l'OS. Windows, macOS, Linux : tous ont un noyau.

GUIDE · 04 niveaux de privilège et tableau Linux contre Windows

> UN PROGRAMME QUI TOURNE

PROGRAMME OU PROCESSUS ?

PROGRAMME

Des instructions dans un fichier sur le disque. Rien ne se passe. = la recette dans le livre

↓ tu le lances

PROCESSUS

PID 4242

= la recette en cours de cuisson : le programme, en train de s'exécuter.

SA MÉMOIRE
un espace à lui

SES DROITS
ceux de l'utilisateur

SES FICHIERS
ouverts en ce moment

THREADS · FILS D'EXÉCUTION

thread 1 ----------→
thread 2 ----------→
thread 3 ----------→

Même mémoire partagée, chacun sa pile. = plusieurs cuisiniers sur la même recette

> Un même programme peut donner plusieurs processus : ton navigateur en lance souvent de nombreux.

GUIDE · 05 comment un processus en crée un autre, et ses états

>>>

> UN INDICE D'ANALYSTE

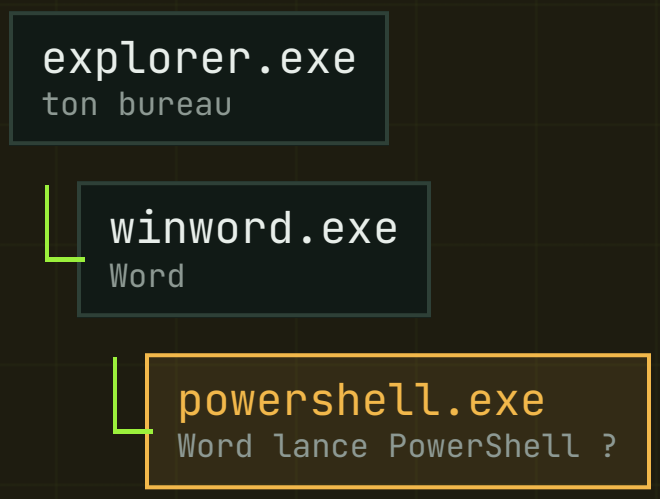
QUI A LANCÉ CE PROCESSUS ?

PLUTÔT NORMAL



Ton bureau ouvre Word : le cas courant, rien à signaler.

À EXAMINER



> Inhabituel, mais pas une preuve : des outils légitimes le font parfois. Un indice se lit en contexte.

6 QUESTIONS AVANT DE CONCLURE

NOM
connu, ou une imitation ?

CHEMIN
au bon endroit ?

COMMANDE
quels arguments ?

PARENT
qui l'a lancé ?

UTILISATEUR
quels droits ?

RÉSEAU
il parle à qui ?

GUIDE · 05 le réflexe d'analyste, expliqué en détail

> DANS LA MÉMOIRE

L'ESPACE MÉMOIRE D'UN PROCESSUS

ADRESSES HAUTES

PILE — grandit vers le bas
variables locales, adresses de retour

bibliothèques partagées, autres zones

TAS — grandit vers le haut
mémoire demandée en cours d'exécution

DONNÉES
variables globales

CODE — lecture + exécution
les instructions du programme

ADRESSES BASSES

MÉMOIRE VIRTUELLE

Chaque processus croit avoir toute la mémoire. Le processeur traduit vers la vraie RAM.

P1 → RAM

P2 → RAM

Résultat : chacun est isolé des autres.

Chaque zone a ses droits :

`r` lire · `w` écrire · `x` exécuter

DÉPASSEMENT DE TAMPON · TAMPON DE 8 CASES

A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Écrire trop loin écrase ce qui suit (ex. une adresse de retour).

`NX` `ASLR` `canaris de pile` = les protections modernes

GUIDE · 06 comment ces trois protections réduisent le risque

> L'ALLUMAGE

DU BOUTON À LA SESSION

SECURE BOOT · vérifie les signatures de chaque maillon avant de lui passer la main.

1 · FIRMWARE (UEFI)
Réveille les pièces et cherche quoi démarrer.

2 · CHARGEUR
Choisit le système, charge son noyau. GRUB Boot Manager

3 · NOYAU
Prend la main, prépare le système.

4 · SERVICES
Réseau, journaux, accès à distance : tout se lance.

5 · SESSION
Tu t'identifies : ton bureau apparaît.

CÔTÉ CYBER · un maillon compromis fausse les suivants. Un malware veut aussi se relancer à chaque démarrage : la persistance.

GUIDE · 08 Linux et Windows côte à côte, bootkits et Autoruns

> FIL ROUGE · CÔTÉ CYBER

TON CLIC, DE BOUT EN BOUT

	CE QUI SE PASSE	ON OBSERVE
1	**PROCESSUS** le navigateur démarre en mémoire	parent ou commande étrange
2	**NOYAU** appel système : ouvrir une connexion	pilote inconnu, journaux manquants
3	**CARTE RÉSEAU** ta demande sort vers internet	connexions sortantes inhabituelles
4	**CPU + RAM** le navigateur construit la page	accès inhabituel à la mémoire
5	**GPU + ÉCRAN** la page s'affiche	traces : processus, fichiers, journaux
⏻	**EN AMONT : LE DÉMARRAGE** avant même ton premier clic	chargeur modifié, Secure Boot coupé

> Un signal seul ne prouve rien : il se lit en contexte, avec les autres.

GUIDE · 10 le tableau complet : technique, signal, défense

> À TOI DE JOUER · 2 MINUTES

TROUVE TON NAVIGATEUR

1 — OUVRE
Windows : Ctrl + Maj + Échap. Mac : Moniteur d'activité.

2 — CHERCHE
Repère ton navigateur : combien de processus ?

3 — COMPARE
Lequel utilise le plus de mémoire ? Son PID ?

LE GUIDE DÉTAILLÉ

> 13 sections, avec schémas
> 6 exercices corrigés
> Linux et Windows côte à côte
> checklist et glossaire

> lien en commentaire

QUEL MÉCANISME VEUX-TU COMPRENDRE EN PREMIER ?

PROCESSUS | MÉMOIRE | DÉMARRAGE

Réponds en commentaire.

Prochaine fiche : 0.2 · Binaire, hexadécimal et encodages

FIN